2026年度

# 機械学習演習

## 第3回：線形回帰（機械学習I 第3回）

計良 宥志

## 本日の内容

1. **記号**：$X,\ y,\ w$ と近似 $y \approx Xw$
2. **二つの視点**：最小二乗（代数・幾何）／正規誤差の最尤（確率）
3. **立式** $\rightarrow$ **微分** $= 0$ の流れ
4. **演習課題（実装）**：`numpy` と `sklearn` で検証

# 1. 線形回帰の定式化

# データと記号

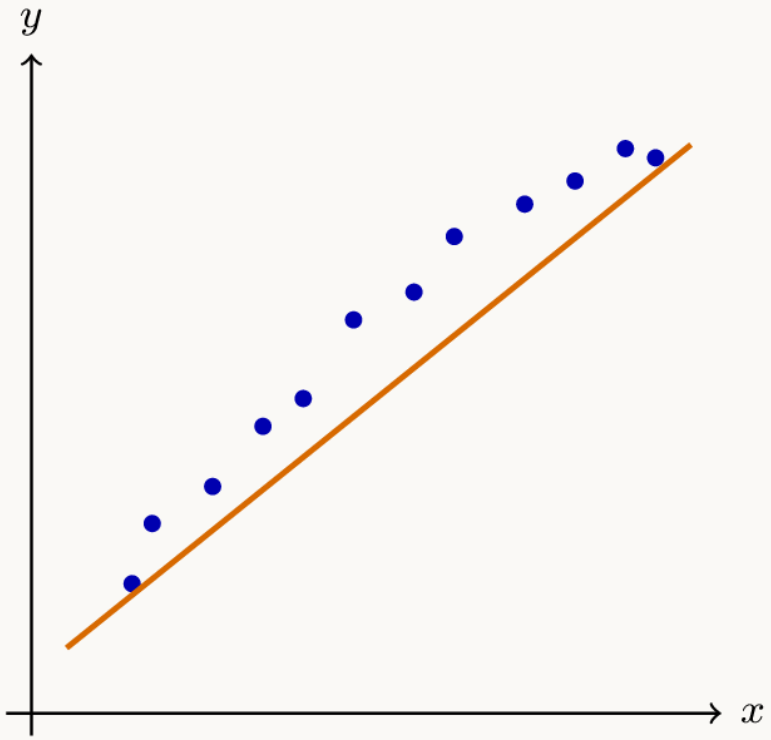
$m$ 個のサンプル $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$

$$X = \begin{pmatrix} x_1^\top \\ x_2^\top \\ \vdots \\ x_m^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \qquad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

# 線形回帰

**線形モデルによる回帰**（$w \in \mathbb{R}^n$ がパラメータ）

> **どんな $w$ が「良い直線 （良い超平面）」$y \approx Xw$ か？**



# 二つの視点

## 代数・幾何（最小二乗）

> **Idea**：**残差を小さく**する $w$が良さそう

$$\min_{w \in \mathbb{R}^n} \ \|y - Xw\|_2^2$$

## 確率（最尤）

> **Idea**：誤差 $\varepsilon_i$ が独立同分布 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ になる$w$が「**尤もらしい**」

観測モデル：$y = Xw + \varepsilon$（$\varepsilon$ はノイズベクトル）

$$\max_{w} \ p(y \mid X, w)$$

# 最小二乗法

**Idea：**：残差を小さくする $w$が良さそう

$$\min_{w \in \mathbb{R}^n} \|y - Xw\|_2^2$$

**正規方程式：** $X^\top X w = X^\top y$ （仮定：$X^\top X$ が正則）

# ガウス線形モデル

**Idea**：誤差 $\varepsilon_i$ が独立同分布 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ になる$w$が「**尤もらしい**」

観測モデル：$y = Xw + \varepsilon$，各 $\varepsilon_i$ が独立な正規分布 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$

**尤度**（独立なので積）

$$p(y \mid X, w, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{m} \mathcal{N}(y_i \mid (Xw)_i,\ \sigma^2)$$

**対数尤度最大化**

$$\arg\max_{w}\ \log p(y \mid X, w, \sigma^2)$$

$w$ に依存する項だけ見ると $\|y - Xw\|^2$ **を最小化** する問題と一致（$\sigma^2$ 固定）

# 演習

対数尤度最大化が最小二乗法と等価なことを示せ

$$\arg\max_{w} \ \log p(y \mid X, w, \sigma^2) \quad \Longleftrightarrow \quad \min_{w \in \mathbb{R}^n} \ \|y - Xw\|_2^2$$

# 4. 演習課題（実装）

# 実装演習

**課題1**　以下の手続きで$n = 1$ の線形回帰用データ$D = (X, y)$を生成せよ.

1. `np.random.uniform` で $X$ を得る
2. `np.random.randn` で $w$ を決める
3. `np.random.randn` でノイズ $e$ を決める
4. $y = Xw + e$ で $y$ を決める

この方法で別途評価用のデータ $E = (X,\, y)$も作ること.

**課題2**　$D = (X,\, y)$ から $w$ を推定せよ．推定 $\hat{w}$ について次を行え.

1. データ$E$と直線 $\hat{y} = x^\top \hat{w}$を$xy$ 平面としてプロットせよ
2. $D$のデータ数 $m$ を増やすと，$E$での二乗誤差 $\|y - \hat{y}\|^2$はどう変化するか
3. $D$のデータ数 $m$ を増やすと，傾き$\hat{w}$はどのような値に近づくだろうか

**課題3**　`sklearn` の回帰用データ `sklearn.datasets.load_diabetes` で **課題2-2, 2-3** を行え.

**課題4**　インターネットから線形回帰できそうなデータを適当に収集し，**課題2-2, 2-3**を行え.

**ヒント1**（有用な関数）

`np.random.uniform` / `np.random.randn` / `np.linalg.lstsq` / `@` / `matplotlib.pyplot.scatter` / `matplotlib.pyplot.plot` / `load_diabetes`

**ヒント2**（前処理）

データによってはまず訓練データの平均$\mu$を引くことで，訓練データの平均が0になるように前処理する（中心化）．線形回帰モデルは $y = x^\top w + \mu$となる.

## 課題

- 演習課題2, 3, 4をMoodleでまとめて提出（IPython Notebook形式）.